MATH317 · NUMERICAL METHODS

Final Drill Solutions

حل كل سؤال بالخطوات

Q1 Significant digits L2 · 1.1

How many significant digits does each number have?

a) 0.0035 b) 30.16 c) 12.345

القاعدة: تبدأ العد من **أول رقم مو صفر** من اليسار.

الرقم	الجواب	ليش
`0.0035`	**2**	الأصفار اللي قبل 3 ما تنحسب
`30.16`	**4**	الصفر اللي بين رقمين ينحسب
`12.345`	**5**	كل الأرقام تنحسب

Q2 Absolute and relative error L2 · 1.1

a) x = 0.00347 is rounded to 0.0035.

b) y = 30.158 is rounded to 30.16.

Find the absolute error and the relative error in each case. Which one is more accurate?

$$\text{Absolute} = |\alpha - \beta| \qquad \text{Relative} = \frac{|\alpha - \beta|}{|\alpha|}$$

α هي القيمة الحقيقية (قبل التقريب)، و β القيمة المقربة.

a x = 0.00347

$$\text{Absolute} = |0.00347 - 0.0035| = 0.00003 = \mathbf{0.3 \times 10^{-4}}$$

$$\text{Relative} = \frac{0.00003}{0.00347} = \mathbf{0.865 \times 10^{-2}}$$

b **y = 30.158**

$$\text{Absolute} = |30.158 - 30.16| = 0.002 = \mathbf{0.2 \times 10^{-2}}$$

$$\text{Relative} = \frac{0.002}{30.158} = \mathbf{0.66 \times 10^{-4}}$$

أي واحد أدق؟

الخطأ المطلق في (b) أكبر، بس الخطأ النسبي أصغر بكثير. فـ **(b) أدق**، لأن الخطأ النسبي هو المقياس الصح للدقة.

Q3 Rounding and chopping — L2 · 1.1

Write each number to two digits, once by rounding and once by chopping:
0.217 0.365 0.475 0.592

Chopping: تشيل كل اللي بعد الرقم الثاني وبس. **Rounding:** تشوف الرقم الثالث، إذا 5 أو أكثر تزيد الثاني واحد.

Number	Rounding	Chopping
0.217	**0.22**	**0.21**
0.365	**0.37**	**0.36**
0.475	**0.48**	**0.47**
0.592	**0.59**	**0.59**

في 0.592 الاثنين نفس الشي، لأن الرقم الثالث (2) أقل من 5.

Q4 Horner's algorithm — L2 · 1.1

Use Horner's algorithm to find P(3) for $P(x) = 4x^3 - 8x^2 + 14x - 32$.

تكتب المعاملات من أكبر أس لأصغره. تنزل أول رقم زي ما هو، وبعدها: **اضرب في 3، وحط الناتج تحت اللي بعده، واجمع.**

	4	−8	14	−32
3 |		12	12	78
	4	4	26	**46**

1. $4 \times 3 = 12$، و $-8 + 12 = 4$
2. $4 \times 3 = 12$، و $14 + 12 = 26$
3. $26 \times 3 = 78$، و $-32 + 78 = 46$

P(3) = 46

آخر رقم هو الجواب. ولو فيه أس ناقص في الدالة، حط مكانه صفر.

Q5 Using a known series L3 · 1.2

a) Approximate ln(1.1) using five terms of the series for ln(1 + x).

b) Approximate e^{8} using six terms of the series for e^{x}. The true value is 2980.96. What do you notice?

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \dots$$

a) ln(1.1) = ln(1 + 0.1)، يعني x = 0.1

$$0.1 - \frac{0.01}{2} + \frac{0.001}{3} - \frac{0.0001}{4} + \frac{0.00001}{5}$$

$$= 0.1 - 0.005 + 0.000333 - 0.000025 + 0.000002 = \mathbf{0.0953103}$$

b) e^{x} مع x = 8

$$1 + 8 + \frac{64}{2} + \frac{512}{6} + \frac{4096}{24} + \frac{32768}{120} = \mathbf{570.07}$$

الملاحظة

في (a) الجواب قريب جدًا، وفي (b) بعيد مرة (570 بدل 2981). السبب: السلسلة **تتقارب بسرعة قرب نقطة التوسيع** (0)، و 0.1 قريب منها و 8 بعيد.

Q6 Taylor series of a polynomial (derivatives) L3 · 1.2

Find the Taylor series of $f(x) = x^3 - 2x^2 + 4x - 1$ about $c = 2$.

تشتق لين توصل صفر، وتعوض c = 2 في كل وحدة، وتقسم على المضروب.

Derivative	at x = 2	÷ k!
$f(x) = x^3 - 2x^2 + 4x - 1$	8 − 8 + 8 − 1 = 7	7
$f'(x) = 3x^2 - 4x + 4$	12 − 8 + 4 = 8	8
$f''(x) = 6x - 4$	8	8 ÷ 2 = 4
$f'''(x) = 6$	6	6 ÷ 6 = 1

$$f(x) = 7 + 8(x-2) + 4(x-2)^2 + (x-2)^3$$

Q7 Complete Horner L3 · 1.2

Using the complete Horner's algorithm, find the Taylor expansion of $p(x) = x^4 - 4x^3 + 7x^2 - 5x + 2$ about $r = 3$.

تسوي Horner مرة، **آخر رقم هو c_0**. وبعدين تعيد Horner على الباقي (بدون آخر رقم)، وآخر رقم هو c_1، وهكذا.

	1	−4	7	−5	2	
3 |		3	−3	12	21	
	1	−1	4	7	**23**	→ c_0
		3	6	30		
	1	2	10	**37**		→ c_1
		3	15			
	1	5	**25**			→ c_2
		3				
	1	**8**				→ c_3
	1					→ c_4

$$p(x) = (x-3)^4 + 8(x-3)^3 + 25(x-3)^2 + 37(x-3) + 23$$

تأكد بسرعة

✓ $p(3)$: $81 - 108 + 63 - 15 + 2 = 23$ لازم يساوي c_0

Q8 Taylor in powers of h L3 · 1.2

Expand $\sqrt{(1+h)}$ in powers of h up to h^2, then approximate $\sqrt{1.00001}$.

1 اشتق $\sqrt{x}$ مرتين وعوض x = 1

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{-0.5} \rightarrow f'(1) = \frac{1}{2} \qquad f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-1.5} \rightarrow f''(1) = -\frac{1}{4}$$

2 عوض في القانون بدلالة h

$$f(1+h) = f(1) + h\,f'(1) + \frac{h^2}{2!}\,f''(1)$$

$$\sqrt{(1+h)} \approx 1 + \frac{h}{2} - \frac{h^2}{8}$$

3 h = 0.00001

$$\sqrt{1.00001} \approx 1 + 0.000005 - 0.0000000000125 = \mathbf{1.0000049999875}$$

L3 · 1.2 **Alternating series** Q9

How many terms of the series for sin 1 are needed so that the error is less than ½ × 10^{-6}?

$$\sin 1 = 1 - \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} - \frac{1}{7!} + \dots$$

السلسلة متناوبة، فالخطأ أصغر من **أول حد ما أخذته**. لو أخذت n حدود، أول حد تتركه هو $1 \div (2n+1)!$:

$$\frac{1}{(2n+1)!} < ½ \times 10^{-6} \quad \rightarrow \quad (2n+1)! > 2 \times 10^{6}$$

(2n + 1)!	value	
9!	362,880	too small
11!	39,916,800	enough

$$2n + 1 = 11 \quad \rightarrow \quad n = 5 \text{ terms}$$

L3 · 1.2 **Examples 5 and 6 (one step each)** Q10

a) Write the Taylor series of e^x at c = 0 with its remainder after n terms.

b) For f(x) = ln(1 + x), find f‴(0).

c) For which x does the Taylor series of ln(1 + x) at c = 0 represent ln(1 + x) (as shown in the slides)?

a كل مشتقات e^x عند الصفر = 1

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\xi}}{(n+1)!}\,x^{n+1}$$

b تشتق ثلاث مرات

$$f' = (1+x)^{-1} \rightarrow f'' = -(1+x)^{-2} \rightarrow f''' = 2(1+x)^{-3} \rightarrow f'''(0) = \mathbf{2}$$

c `0 ≤ x ≤ 1`

الشرح الكامل للمثالين والـ limit في ملف "Taylor Examples 5 and 6".

Q11 Single precision `L4 · 2`

Represent −52.234375 in single precision. Give the answer in hexadecimal.

1 الإشارة

سالب، فـ `s = 1` . وكمل على 52.234375.

2 الجزء الصحيح لـ binary (عن طريق octal)

$$52 \div 8 = 6 \text{ r } 4$$

$$6 \div 8 = 0 \text{ r } 6 \rightarrow (64)_8 \rightarrow 6 = 110,\ 4 = 100 \rightarrow \mathbf{110100}$$

البواقي تقراها من **تحت لفوق**. وكل رقم octal = 3 bits.

3 الكسر لـ binary

$$0.234375 \times 8 = 1.875 \rightarrow 1$$

$$0.875 \times 8 = 7.000 \rightarrow 7 \rightarrow (0.17)_8 \rightarrow 001\ 111 \rightarrow \mathbf{0.001111}$$

هنا تقرا من **فوق لتحت**.

4 Normalize: حرك النقطة لين يبقى 1 قدامها

$$110100.001111 = 1.10100001111 \times 2^5 \rightarrow m = 5$$

5 الأس + 127

$$c = 5 + 127 = 132 = (204)_8 = \mathbf{10000100} \quad (8 \text{ bits})$$

6 f = اللي بعد النقطة، وتكمل أصفار لين 23 bit

```
f = 10100001111 00000000000
```

7 رتبها وحولها hex (كل 4 bits = حرف)

```
1 | 10000100 | 10100001111000000000000

1100 0010 0101 0000 1111 0000 0000 0000

  C    2    5    0    F    0    0    0
```

$-52.234375 = [C250F000]_{16}$

Q12 Double precision

L4 · 2

Represent the same number, −52.234375, in double precision.

الخطوات 1 إلى 4 نفسها بالضبط. اللي يتغير: **bias = 1023**، والأس **11 bit**، و **52 bit** f.

$c = 5 + 1023 = 1028 = (2004)_8 =$ **10000000100** (11 bits)

```
1 | 10000000100 | 10100001111 000…0

1100 0000 0100 1010 0001 1110 0000 … 0000
```

$-52.234375 = [C04A1E0000000000]_{16}$

انتبه

لا تنسخ الـ hex من Single. الأس صار 11 bit، فكل المجموعات تتزحزح. والجواب 16 حرف.

Q13 Hex to decimal

L4 · 2

Which decimal number is stored in single precision as $[45DE4000]_{16}$?

1 كل حرف hex = 4 bits

```
0100 0101 1101 1110 0100 0000 0000 0000
```

2 قسمها: 1 | 8 | 23

```
s = 0    c = 10001011 = 139    f = 101111001 000…
```

3 الأس الحقيقي = c − 127

$$m = 139 - 127 = 12$$

4 حط 1 قدام f، وحرك النقطة 12 لليمين

$$(1.101111001)_2 \times 2^{12} = (1101111001000)_2$$

$$= 4096 + 2048 + 512 + 256 + 128 + 64 + 8 = \mathbf{7112}$$

Q14 Roundoff error — L4 · 2

A machine keeps 5 decimal digits. Add $x = 0.37218 \times 10^4$ and $y = 0.71422 \times 10^{-1}$. Find fl(x + y) and the relative error.

توحد الأسس أول (تخلي الاثنين × 10^4)، وتجمع، وبعدين تقرب لـ 5 أرقام.

$$x = 0.3721800000 \times 10^4$$

$$y = 0.0000071422 \times 10^4$$

$$x + y = 0.3721871422 \times 10^4$$

$$\text{fl}(x + y) = \mathbf{0.37219 \times 10^4}$$

$$\text{relative error} = \frac{|\ 3721.871422 - 3721.9\ |}{|\ 3721.871422\ |} \approx \mathbf{7.7 \times 10^{-6}}$$

Q15 Bisection — L5 · 3.1

$f(x) = x^3 - 3x + 1$ on [0, 1].

a) Show that f has a root in [0, 1].

b) Apply the bisection method for n = 0, 1, 2. Give c, f(c) and the error in a table.

a عوض الطرفين وشوف الإشارة

$$f(0) = 1 \qquad f(1) = 1 - 3 + 1 = -1 \quad \rightarrow \quad f(0) \cdot f(1) < 0 \quad \rightarrow \ \textbf{a root exists}$$

b **كل لفة: c = (a + b) ÷ 2، وتشوف إشارة f(c)**

n	a	b	c	f(c)	Error
0	0	1	0.5	−0.375	0.5
1	0	0.5	0.25	0.2656	0.25
2	0.25	0.5	0.375	−0.0723	0.125

1. f(0.5): n = 0 سالبة، عكس f(0) الموجبة، فالجذر في [0, 0.5]، يعني **b = 0.5**.
2. f(0.25): n = 1 موجبة، نفس إشارة f(0)، فـ **a = 0.25**، والفترة [0.25, 0.5].
3. c = 0.375 :n = 2. والـ Error كل مرة يتنصف.

L5 · 3.1 **Number of steps** Q16

a) Write the bound on $|r - c_n|$ after n bisection steps.

b) How many steps give full single precision when a = 16 and b = 17?

$$|\, r - c_n \,| \le \frac{b - a}{2^{n+1}} \qquad n > \frac{\log(b - a) - \log(2\varepsilon)}{\log 2}$$

انتبه: الأس **n + 1** مو n. هذي جت صح وخطأ في ميد 472.

$$16 = (10000.0)_2 \qquad 17 = (10001.0)_2$$

الجذر بينهم، فأول 5 bits معروفة. Single فيها 24 bit، يعني باقي 19 bit نبي نعرفها:

$$n \ge 20$$

L5 · 3.1 **False position** Q17

f(x) = x³ − 2x − 3 on [0, 2]. Apply two steps of the false position method.

$$c = \frac{a \cdot f(b) - b \cdot f(a)}{f(b) - f(a)}$$

$$f(0) = -3 \qquad f(2) = 8 - 4 - 3 = 1$$

1 الخطوة الأولى

$$c = \frac{0\cdot 1 - 2\cdot(-3)}{1-(-3)} = \frac{6}{4} = \mathbf{1.5} \qquad f(1.5) = -2.625 \text{ (negative)} \rightarrow a = 1.5,\ b = 2$$

2 الخطوة الثانية

$$c = \frac{1.5\cdot 1 - 2\cdot(-2.625)}{1-(-2.625)} = \frac{6.75}{3.625} = \mathbf{1.8621} \qquad f(1.8621) = -0.2678$$

نفس Bisection في اختيار الفترة، الفرق بس في قانون c.

Q18 Newton's method · L6 · 3.2

If $f(x) = x^3 - x + 1$ and $x_0 = 1$, what are x_1 and x_2 in the Newton iteration?

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

1 اشتق

$$f'(x) = 3x^2 - 1$$

2 x_1

$$f(1) = 1 - 1 + 1 = 1 \qquad f'(1) = 3 - 1 = 2$$

$$x_1 = 1 - \frac{1}{2} = \mathbf{0.5}$$

3 x_2 (تعوض x_1 مو x_0)

$$f(0.5) = 0.125 - 0.5 + 1 = 0.625 \qquad f'(0.5) = 0.75 - 1 = -0.25$$

$$x_2 = 0.5 - \frac{0.625}{-0.25} = 0.5 + 2.5 = \mathbf{3}$$

الملاحظة

x_2 قفزت بعيد. Newton **ما يضمن** التقارب إذا البداية بعيدة عن الجذر.

Q19 Newton's speed · L6 · 3.2

Solve $x^3 + x = 2x^2 + 3$ with Newton's method starting from $x_0 = 3$. Find x_1 and x_2.

1 انقل كل شي لطرف واحد واشتق

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 3 \qquad f'(x) = 3x^2 - 4x + 1$$

x_1 **2**

$$f(3) = 27 - 18 + 3 - 3 = 9 \qquad f'(3) = 27 - 12 + 1 = 16$$

$$x_1 = 3 - \frac{9}{16} = \mathbf{2.4375}$$

x_2 **3**

$$f(2.4375) = 2.0369 \qquad f'(2.4375) = 9.0742$$

$$x_2 = 2.4375 - \frac{2.0369}{9.0742} = \mathbf{2.2130}$$

الجذر الحقيقي 2.17456، ويوصله بعد 4 لفات بس. هذا الـ Quadratic convergence: عدد الأرقام الصح يتضاعف تقريبًا كل لفة.

L2 – L6 **True / False** Q20

a) A result is never more accurate than the least accurate number used.

b) The relative error is a better measure of accuracy than the absolute error.

c) A Taylor series converges rapidly far from the expansion point.

d) The Mean-Value Theorem is a special case of Taylor's theorem with n = 0.

e) Single precision uses an 8-bit exponent with a bias of 127.

f) In single precision the leading 1 is stored in the fraction field f.

g) The bisection error after n steps is at most $(b - a) \div 2^n$.

h) If $f(a) \cdot f(b) > 0$, then f has no root in [a, b].

i) Newton's method always converges.

j) Newton's method needs the derivative $f'(x)$.

#	الجواب	ليش
a	**True**	قاعدة الدقة في الحساب
b	**True**	مثال 0.00347 و 30.158
c	**False**	تتقارب بسرعة **قرب** النقطة
d	**True**	جت في 472 بصيغة "zero derivatives" وكانت False
e	**True**	Double: 11 bit و 1023
f	**False**	f فيه بس اللي بعد النقطة
g	**False**	الصح 2^{n+1}
h	**False**	ممكن يكون فيه وممكن لا
i	**False**	يحتاج x_0 قريب من الجذر
j	**True**	Bisection ما يحتاجها